

CHAPITRE V : FONCTIONS ASSOCIÉES ET ÉTUDE DE FONCTIONS

INTÉRÊT : Les fonctions servent à résoudre divers problèmes de la vie.

MOTIVATION :

Les fonctions sont partout : dans un carnet de santé, on trouve des courbes de fonctions donnant la taille en fonction de l'âge et des courbes donnant la masse en fonction de l'âge. Elles permettent de vérifier la croissance d'un enfant. Ce chapitre nous donne les outils nécessaires pour l'étude d'une fonction.

LECON 1 : SENS DE VARIATION ET EXTREMUM D'UNE FONCTION

Durée: 100 minutes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Déterminer le sens des variations d'une fonction polynôme de degré 2 ou homographique définie sur un ensemble borné à partir du signe de sa fonction dérivée.
- Déterminer un extremum relatif d'une fonction polynôme de degré 2 sur un ensemble borné.
- Dresser le tableau des variations d'une fonction polynôme de degré 2 ou homographique définie sur un ensemble borné.

PRÉ-REQUIS

On considère les fonctions f, g et h définies par : $f(x) = x^3 + 2x^2 + x - 3$; $g(x) = -x^2 + 2x + 5$ et $h(x) = \frac{-x-3}{2x+1}$.

- Déterminer les domaines de définition des fonctions f, g et h .
- Calculer les fonctions dérivées de f, g et h .
- Etudier le signe des fonctions dérivées de f, g et h sur $\mathbb{R}$.

SITUATION PROBLÈME : La masse (en Kg) de Paul durant ses 60 premières années d'existence en fonction de son âge est donnée par : $M(x) = -0,03x^2 + 2,7x + 2$. L'instant idéal pour la prise de l'un de ses vaccins est le moment où il pèsera le plus.

Afin de mieux se préparer, aide-le à déterminer cet instant idéal.

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE

ACTIVITÉ 1:

Soit les fonctions g et h définies sur l'intervalle $[0 ; 5]$ par : $g(x) = \frac{3}{2x+3}$ et $h(x) = \frac{-1}{x+2}$.

- Calculer les dérivées g' et h' des fonctions g et h ; puis étudier leurs signes sur l'intervalle $[0 ; 5]$
- Montrer que g est strictement décroissante et que h est strictement croissante sur $[0 ; 5]$.
- Quelle relation pouvez-vous établir entre :
 - Le sens de variation de g et le signe de g' sur l'intervalle $[0 ; 5]$?
 - Le sens de variation de h et le signe de h' sur l'intervalle $[0 ; 5]$?

SOLUTION :

a) $g'(x) = \frac{-6}{(2x+3)^2}$ et $h'(x) = \frac{1}{(x+2)^2}$

Pour tout réel x de l'intervalle $[0 ; 5]$, on a : $g'(x) < 0$ et $h'(x) > 0$.

- b) - Montrons que g est strictement décroissante sur l'intervalle $[0 ; 5]$:

$$a < b \text{ équivaut à : } 2a < 2b$$

$$\text{Ce qui équivaut à : } 2a + 3 < 2b + 3$$

$$\text{Ou encore : } \frac{1}{2b+3} < \frac{1}{2a+3}$$

$$\text{Ou encore : } \frac{3}{2b+3} < \frac{3}{2a+3}$$

$$\text{C'est-à-dire : } g(b) < g(a)$$

D'où g est strictement décroissante sur l'intervalle $[0 ; 5]$.

- Montrons que h est strictement croissante sur l'intervalle $[0 ; 5]$:

Pour tous réels a et b de l'intervalle $[0 ; 5]$, on a :

$$a < b \text{ équivaut à : } a + 2 < b + 2$$

$$\text{Ce qui équivaut à : } \frac{1}{b+2} < \frac{1}{a+2}$$

$$\text{Ou encore : } \frac{-1}{a+2} < \frac{-1}{b+2}$$

$$\text{C'est-à-dire : } h(a) < h(b)$$

D'où h est strictement croissante sur l'intervalle $[0 ; 5]$.

- c) Nous pouvons donc conclure que :

- Sur l'intervalle $[0 ; 5]$; lorsque g' est strictement négative, g est strictement décroissante.
- Sur l'intervalle $[0 ; 5]$; lorsque h' est strictement positive, h est strictement croissante.

ACTIVITÉ 2:

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 60]$ par $f(x) = -0,03x^2 + 2,7x + 2$.

- Déterminer la fonction dérivée f' de f puis étudier son signe sur l'intervalle $[0 ; 60]$.
- En s'inspirant du constat fait à la question c de l'activité 1, déduire le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; 60]$.
- Recopier et compléter le tableau suivant :

x	0	...	60
-----	---	-----	----

$f'(x)$	...	$\bigcirc$	...
$f(x)$	2	62,75	...

C'est le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; 60]$.

- 4) En déduire que la fonction f admet un **maximum** en $x_0 = 45$ dans l'intervalle $[0 ; 60]$.
- 5) Déduire la résolution de la situation problème.

RESUMÉ :

A - Sens de variation

Théorème 1 : Soit f une fonction dérivable et f' sa fonction dérivée sur un intervalle borné I .

- Si f' est positive sur I , alors f est croissante sur I ;
- Si f' est négative sur I , alors f est décroissante sur I ;
- Si f' est nulle sur I , alors f est constante sur I ;

Remarque 1 :

- Si f' est **strictement** positive sur I , alors f est **strictement** croissante sur I ;
- Si f' est **strictement** négative sur I , alors f est **strictement** décroissante sur I .

Remarque 2 : Pour étudier les variations d'une fonction sur un intervalle I , il suffit de déterminer le signe de sa fonction dérivée sur I et conclure.

Exemple 1 : Reprenons l'activité d'apprentissage. On constate que :

- Comme h' est strictement positive sur l'intervalle $[0 ; 5]$, alors h est strictement croissante sur l'intervalle $[0 ; 5]$.
- Comme g' est strictement négative sur l'intervalle $[0 ; 5]$, alors g est strictement décroissante sur l'intervalle $[0 ; 5]$.

Définition 1 : Le *tableau de variation* est un tableau comportant trois lignes :

- La première ligne indique les nombres clés (les bornes) de l'ensemble de définition, ainsi que les nombres qui annulent la dérivée ;
- La deuxième ligne indique le signe de la dérivée sur l'ensemble de définition ;
- La troisième ligne indique par des flèches « vers le haut » (respectivement « vers le bas ») si la fonction est strictement croissante (respectivement strictement décroissante). On y indique aussi les limites aux bornes de l'ensemble de définition, ainsi que quelques valeurs particulières (essentiellement aux points où la fonction dérivée s'annule).

Exemple 2 : a) Considérons les fonctions g et h précédente.

Dressons les tableaux de variations des fonctions g et h sur l'intervalle $[0 ; 5]$.

Tableau de variation de g :

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{2x+3} = \frac{3}{2(0)+3} = \frac{3}{3} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 5} g(x) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{3}{2x+3} = \frac{3}{2(5)+3} = \frac{3}{13} \text{ car } 0 ; 5 \in D_g .$$

x	0	5
$g'(x)$	-	
$g(x)$	1	$\frac{3}{13}$

Tableau de variation de h :

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x+2} = \frac{-1}{(0)+2} = -\frac{1}{2} \text{ et } \lim_{x \rightarrow 5} h(x) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{-1}{x+2} = \frac{-1}{(5)+2} = -\frac{1}{7} \text{ car } 0 ; 5 \in D_h .$$

x	0	5
$h'(x)$	+	
$h(x)$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{7}$

b) Considérons la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 4]$ par : $f(x) = x^2 - 3x + 1$
 Étudions le sens de variation de f sur l'intervalle $[0 ; 4]$ et dressons son tableau de variation sur cet intervalle.

f est continue et dérivable sur l'intervalle $[0 ; 4]$ car c'est une fonction polynôme.

Soit $x \in [0 ; 4]$; On a : $f'(x) = 2x - 3$

L'équation $f'(x) = 0$ conduit à : $x = \frac{3}{2}$.

Le tableau de signe de f' sur l'intervalle $[0 ; 4]$ est donc :

x	0	$\frac{3}{2}$	4
$f'(x)$	-	$\bigcirc$	+

Ainsi : f est décroissante sur l'intervalle $[0 ; \frac{3}{2}]$ et croissante sur l'intervalle $[\frac{3}{2} ; 4]$.

D'où le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0 ; 4]$ est :

x	0	$\frac{3}{2}$	4
$f'(x)$	-	$\bigcirc$	+
$f(x)$	1	$-\frac{7}{4}$	5

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 - 3x + 1 = (0)^2 - 3(0) + 1 = 1 ; \quad \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4} x^2 - 3x + 1 = (4)^2 - 3(4) + 1 = 5 \text{ car } 0 ; 4 \in D_f ; \text{ et } f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{7}{4}.$$

c) Considérons la fonction t définie sur l'intervalle $[0 ; 6]$ par : $t(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x - \frac{3}{2}$
 Étudions le sens de variation de t sur l'intervalle $[0 ; 6]$ et dressons son tableau de variation sur cet intervalle.

t est continue et dérivable sur l'intervalle $[0 ; 6]$ car c'est une fonction polynôme.

Soit $x \in [0 ; 6]$; On a : $t'(x) = x^2 - 5x + 6$

L'équation $t'(x) = 0$ conduit à : $x = 2$ ou $x = 3$.

Le tableau de signe de t' sur l'intervalle $[0 ; 6]$ est donc :

x	0	2	3	6		
$t'(x)$		+	⊖	-	⊖	+

Ainsi : t est croît sur l'intervalle $[0 ; 2]$ et sur l'intervalle $[3 ; 6]$

t décroît sur l'intervalle $[2 ; 3]$.

D'où le tableau de variation de t sur l'intervalle $[0 ; 6]$ est :

x	0	2	3	6		
$t'(x)$		+	⊖	-	⊖	+
$t(x)$	$-\frac{2}{3}$	1	0	55		

B - Extrémum

Soient f une fonction dérivable sur un intervalle I et x_0 un réel appartenant à I .

Définition 2 : f admet un **extrémum (local)** en x_0 si :

- $f'(x_0) = 0$
- f' change de signe en x_0 .

Remarque 3 : Un extrémum est soit un maximum, soit un minimum.

Définitions

➤ Un **extrémum (local)** en x_0 est un **maximum (local)** de f si : f' est positive **juste avant** x_0 (f est croissante) puis négative **juste après** x_0 (f est décroissante).

➤ Un **extrémum (local)** en x_0 est un **minimum (local)** de f si : f' est négative **juste avant** x_0 (f est décroissante) puis positive **juste après** x_0 (f est croissante).

Exemple 3 : Reprenons le tableau de variation de la fonction t ci-dessus :

x	0	2	3	6		
$t'(x)$		+	⊖	-	⊖	+
$t(x)$	$-\frac{2}{3}$	1	0	55		

➤ t admet un **extrémum (local)** en $x_0 = 2$ dans l'intervalle $[0 ; 3]$. En effet : $t'(2) = 0$ et t' est positive juste avant 2, puis négative juste après 2. Il s'agit d'un **maximum** ;

➤ t admet un **extrémum (local)** en $x_0 = 3$ dans l'intervalle $[2 ; 6]$. En effet : $t'(3) = 0$ et t' est négative juste avant 3, puis positive juste après 3. Il s'agit d'un **minimum** ;

Exercice d'application :

L'entreprise TOYOTA fabrique et vend des voitures. Le bénéfice réalisé par la vente de x voitures est donné (en millions de francs) par : $B(x) = -x^3 + 60x^2 + 528x$.

- 1- Etudier les variations de B sur $\mathbb{R}$.
- 2- La capacité maximale de production est de 60 voitures.
Déterminer :
 - a- Le nombre de voitures vendues pour que le bénéfice soit maximal.
 - b- Le nombre de voitures vendues pour que le bénéfice soit minimal.
- 3- Dans chaque cas, déterminer (sans calcul) s'il vaut mieux produire :
 - a- 38 ou 44 voitures ?
 - b- 47 ou 51 voitures ?

LECON 3 : FONCTIONS POLYNÔMES

Durée: 100 minutes

Objectifs pédagogiques : À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Construire la courbe représentative d'une fonction polynôme définie sur un ensemble borné.
- Résoudre graphiquement une équation du second degré dans un ensemble borné.
- Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ dans un ensemble borné ; où f est une fonction polynôme du second degré et m un paramètre réel.

PRÉ-REQUIS :

On considère la fonction Q définie sur $I = [-2 ; 4]$ par : $Q(x) = x^2 + 2x + 5$.

- Etudier les variations de la fonction Q sur l'intervalle I .
- Préciser son extremum sur I (indiquer en justifiant quel est la nature de cet extremum).
- Dresser son tableau de variation sur cet intervalle.

SITUATION PROBLÈME :

Mr Jean lance une balle verticalement, vers le haut, à partir du sol. On suppose que l'instant de lancement de la balle est $t = 0$.

La hauteur $h(t)$ de la balle (en mètre), à un instant quelconque t (en seconde) est donnée par : $h(t) = -\frac{1}{2}t^2 + \frac{9}{2}t$; avec $t \in [0 ; 9]$.

Mr Jean aimerait construire le graphe de h et s'en servir pour déterminer les instants exacts où la balle passera devant sa fenêtre située à 9m d'altitude du point de lancement de la balle. Il fait appel à toi pour l'aider à résoudre son problème. Aide-le.

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE :

ACTIVITÉ : On considère la fonction g définie sur l'intervalle $[0 ; 9]$ par :

$g(x) = \frac{(9-x)x}{2}$. On note (C) sa courbe représentative.

- Montrer que pour tout $x \in [0 ; 9]$, $g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{9}{2}x$
- Calculer $g(0)$, $g(9)$ et $g\left(\frac{9}{2}\right)$.
- Déterminer la fonction dérivée g' de g et en déduire son signe sur l'intervalle $[0 ; 9]$.
- Dresser le tableau de variation de g sur l'intervalle $[0 ; 9]$.
- Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $\frac{9}{2}$.
- Compléter le tableau suivant :

x	2	4	5	7
$g(x)$				

- g) Construire (C) et (T) dans le même repère orthonormé (O,I,J).
- h) Montrer que $x^2 - 9x + 18 = 0$ est équivalent à $g(x) = 9$.
En déduire la résolution graphique de l'équation $x^2 - 9x + 18 = 0$ sur l'intervalle $[0; 9]$.
- i) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $g(x) = m$ sur $[0; 9]$ où m est un réel.
- j) La courbe (C) admet-elle un maximum ? Si oui, quelles sont ses coordonnées ?

SOLUTION:

a) $g(0) = 0$; $g(9) = 0$ et $g\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{81}{8}$.

b) g est une fonction polynôme donc dérivable sur l'intervalle $[0; 9]$.

Soit $x \in [0; 9]$; On a : $g'(x) = \frac{-2x+9}{2}$

$g'(x) = 0$ équivaut à $x = \frac{9}{2}$.

Le tableau de signe de g' sur l'intervalle $[0; 9]$ est donc :

x	0	$\frac{9}{2}$	9
$g'(x)$		+	-

Ainsi, la fonction g' est positive sur l'intervalle $[0; \frac{9}{2}]$ et négative sur l'intervalle $[\frac{9}{2}; 9]$.

c) Tableau de variation de g sur l'intervalle $[0; 9]$:

x	0	$\frac{9}{2}$	9
$g'(x)$		+	-
$g(x)$	0	$\frac{81}{8}$	0

d) Déterminons une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $\frac{9}{2}$.

(T): $y = f'\left(\frac{9}{2}\right)\left(x - \frac{9}{2}\right) + f\left(\frac{9}{2}\right)$; d'où : (T): $y = \frac{81}{8}$.

e) Complétons le tableau :

x	2	4	5	7
$g(x)$	7	10	10	7

f) Construisons (C) et (T) dans le même repère orthonormé (O,I,J).

g) Montrons que $x^2 - 9x + 18 = 0$ est équivalent à $g(x) = 9$.

On a : $g(x) = 9$ équivaut à $\frac{(9-x)x}{2} = 9$

C'est à dire $(9-x)x = 18$

Ou encore : $-x^2 + 9x = 18$

C'est-à-dire $x^2 - 9x + 18 = 0$

D'où le résultat.



Comme $x^2 - 9x + 18 = 0$ est équivalent à $g(x) = 9$, alors graphiquement l'équation $x^2 - 9x + 18 = 0$ a pour ensemble solution : $S = \{3 ; 6\}$.

h) Déterminons graphiquement le nombre de solutions de l'équation $g(x) = m$ sur $[0 ; 9]$ où m est un réel.

Pour $m \in]-\infty ; 0[$, il n'y a aucune solution dans l'intervalle $[0 ; 9]$.

Pour $m \in [0 ; \frac{81}{8}[$, il y a deux solutions dans l'intervalle $[0 ; 9]$.

Pour $m \in]\frac{81}{8} ; +\infty[$, il n'y a aucune solution dans l'intervalle $[0 ; 9]$.

Pour $m = \frac{81}{8}$, il y a une unique solution dans l'intervalle $[0 ; 9]$.

i) g admet un maximum M en $x_0 = \frac{9}{2}$. Ses coordonnées sont : $M(\frac{9}{2}; \frac{81}{8})$

RESUME :

Considérons une fonction polynôme de second degré f définie par : $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), de forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ et de courbe représentative (C) .

► f est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ donc en particulier sur tout intervalle borné $I=[d ; e]$ de $\mathbb{R}$ contenant α ;

► La droite d'équation $x = \alpha$ est l'axe de symétrie de la courbe (C) encore appelée parabole ;

► Le sens de variation de f et son tableau de variation dépendent du signe de a .

_____ • Si $a < 0$ alors f croît dans l'intervalle $[d ; \alpha]$ et décroît dans l'intervalle $[\alpha ; e]$.

Le tableau de variation de f est :

x	d	α	e
$f'(x)$		$\oplus$	$-$
$f(x)$			

_____ • Si $a > 0$ alors f décroît dans l'intervalle $[d ; \alpha]$ et croît dans l'intervalle $[\alpha ; e]$.

Le tableau de variation de f est :

x	d	α	e
$f'(x)$		$\ominus$	$+$
$f(x)$			

► Le point $\Omega(\alpha ; \beta)$ est le sommet de la parabole (C) .

► Lorsque $a < 0$, le point $\Omega(\alpha ; \beta)$ est un **maximum** de f dans l'intervalle $I=[d ; e]$.

► Lorsque $a > 0$, le point $\Omega(\alpha ; \beta)$ est plutôt un **minimum** f dans l'intervalle $I=[d ; e]$.

► (C) est l'image de la courbe représentative de la fonction $g : x \mapsto ax^2$ par la translation de vecteur $\vec{u}(\alpha ; \beta)$.

► Les solutions graphiques de l'équation $f(x) = e$ où e est un nombre réel connu, sont les abscisses des points de rencontre de la courbe (C) avec la droite d'équation $x = e$. En particulier, les solutions graphiques de l'équation $f(x) = 0$ sont les abscisses des points de rencontre de la courbe (C) avec l'axe des abscisses.

Exemple : Considérons la fonction f définie sur l'intervalle $[-1 ; 4]$ par :

$f(x) = x^2 - 3x + 1$. Notre but est d'étudier, de tracer sa courbe représentative (C) et de déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $g(x) = m$ sur $[-1 ; 4]$ où m est un réel.

Domaine de définition $D_f = [-1 ; 4]$

Étudions les variations de f sur l'intervalle $[-1 ; 4]$ et dressons son tableau de variation sur cet intervalle.

f est continue et dérivable sur l'intervalle $[-1 ; 4]$ car c'est une fonction polynôme.

Soit $x \in [-1 ; 4]$; On a : $f'(x) = 2x - 3$

L'équation $f'(x) = 0$ conduit à : $x = \frac{3}{2}$.

Le tableau de signe de f' sur l'intervalle $[-1 ; 4]$ est donc :

x	-1	$\frac{3}{2}$	4
$f'(x)$	-	$\ominus$	+

Ainsi : f est décroissante sur l'intervalle $[-1 ; \frac{3}{2}]$ et croissante sur l'intervalle $[\frac{3}{2} ; 4]$.

D'où le tableau de variation de f sur l'intervalle $[-1 ; 4]$ est :

x	-1	$\frac{3}{2}$	4
$f'(x)$	-	$\ominus$	+
$f(x)$	5	$-\frac{7}{4}$	5

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} x^2 - 3x + 1 = (-1)^2 - 3(-1) + 1 = 5 ;$$

$$3(4) + 1 = 5 \text{ car } -1 ; 4 \in D_f \text{ et } f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{7}{4}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4} x^2 - 3x + 1 = (4)^2 -$$

Remarquons au passage que :

- Le point $\Omega\left(\frac{3}{2} ; -\frac{7}{4}\right)$ est un minimum de f sur l'intervalle $[0 ; 4]$;

- La forme canonique de f est $f(x) = (x - \frac{3}{2})^2 - \frac{7}{4}$.

- La droite d'équation $x = \frac{3}{2}$ est l'axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction f .

Représentons à présent (C) :

x	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	5	1	-1	-1	1	5



Graphiquement l'équation $f(x) = 0$ a pour ensemble solution $S = \{0, 2\}$.

Graphiquement l'équation $f(x) = 1$ a pour ensemble solution $S = \{0, 3\}$.

Déterminons graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ sur $[-1; 4]$ où m est un réel.

Pour $m \in]-\infty; -\frac{7}{4}[$, il n'y a aucune solution dans l'intervalle $[-1; 4]$.

Pour $m \in]-\frac{7}{4}; 5]$, il y a deux solutions dans l'intervalle $[-1; 4]$.

Pour $m \in]5; +\infty[$, il n'y a aucune solution dans l'intervalle $[-1; 4]$.

Pour $m = -\frac{7}{4}$, il y a une unique solution dans l'intervalle $[-1; 4]$.

Exercice d'application :

Le plan est muni du repère orthonormé (O, I, J) d'unité 1 cm

Soit la fonction f définie sur $I = [-1; 4]$ par : $f(x) = x^2 - 5x + 6$ et (C_f) sa représentation graphique.

- Calculer les limites de f aux bornes de I .
- Calculer la dérivée f' et dresser le tableau de variation de f sur I .
- Résoudre dans l'intervalle I l'équation $f(x) = 0$; En déduire les points d'intersection de la courbe (C_f) avec les axes.
- Déterminer une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 1.
- Déterminer la forme canonique de f . En déduire le lien qui existe entre (C_f) et la courbe de la fonction carrée.
- A l'aide du graphe de la fonction carrée, construire (T) et (C_f) dans le même repère.
- Résoudre graphiquement dans l'intervalle $[-1; 4]$ l'équation $f(x) = 2$.
- Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ sur $[-1; 4]$ où m est un réel.

LECON 4 : FONCTIONS HOMOGRAPHIQUES

Durée: 100 minutes

Objectifs pédagogiques : À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Construire la courbe représentative d'une fonction homographique définie sur un ensemble borné.
- Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}$ les inéquations dont la résolution se ramène à $\frac{ax+b}{cx+d} < 0$ ou $(\leq 0, \geq 0, > 0)$.
- Déterminer une équation d'une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées à la courbe d'une fonction homographique ;
- Écrire une fonction homographique sous la forme $x \mapsto \alpha + \frac{k}{x-\beta}$.
- Utiliser l'écriture $x \mapsto \alpha + \frac{k}{x-\beta}$ pour déterminer le vecteur de la translation permettant de construire la courbe d'une fonction homographique à partir de celle de la fonction $x \mapsto \frac{k}{x}$.

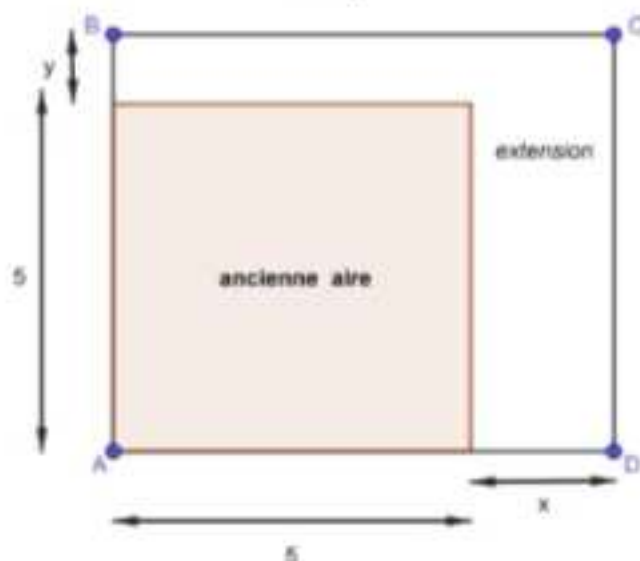
PRÉ-REQUIS :

On considère la fonction R définie sur J par : $R(x) = \frac{-2x+1}{x-1}$.

- Etudier les variations de la fonction R sur J .
- Représenter la courbe (C) de la fonction $S : x \mapsto -\frac{1}{x}$ à partir de la courbe de la fonction inverse.
- Construire sur le même graphe (C') image de la courbe (C) par la translation de vecteur $\vec{u}(1; -2)$.
- Montrer que $R(x) = S(x-1) - 2$
- En déduire que (C') est la courbe de la fonction R .

SITUATION PROBLÈME :

Le maire de DOUALA 4, suite à l'explosion démographique a décidé d'agrandir l'aire de jeu de sa municipalité. Actuellement, cette aire a la forme d'un carré de 5m de côté. Le responsable propose d'allonger chacun de ses côtés pour lui donner la forme rectangulaire ci-dessous :



Suite à des contraintes budgétaires, la surface de l'aire de jeu doit être égale à $100m^2$ et $x \leq 15$.

Ainsi pour tout $x \in [0; 15]$, on a : $y = \frac{75-5x}{5+x}$. A l'aide d'un graphe, aide le responsable à savoir quelle est la plus grande valeur que y peut prendre.

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE :

On considère la fonction $f: [0; 15] \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \frac{75-5x}{5+x}$ de courbe représentative (C).

- Calculer $f(0)$; $f(10)$ et $f(15)$.
- Déterminer la fonction dérivée f' de f et en déduire son signe sur $[0; 15]$.
- Dresser le tableau de variation de f sur $[0; 15]$.
- Déterminer l'équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 10.
- Compléter le tableau suivant :

x	3	6	9	12
$f(x)$				

- Montrer que $f(x) = \frac{100}{5+x} - 5$.

En déduire la résolution graphique de l'inéquation $\frac{100}{5+x} < 5$ sur $[0; 15]$.

- A l'aide du graphe de la fonction inverse, construire la courbe (C') de la fonction $g: x \mapsto \frac{100}{x}$.

En déduire que (C) est l'image de (C') par la translation de vecteur $\vec{u}(-5; -5)$ et construire (C) et (T) dans le même repère orthonormé (O,I,J).

RÉSUMÉ :

On appelle **fonction homographique** toute fonction f de la forme $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ où a, b, c et d sont des constantes réelles vérifiant : $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$. L'écriture : $f(x) = \alpha + \frac{k}{x-\beta}$ (où $\alpha = 0, k = \frac{b}{c}, \beta = -\frac{d}{c}$ si $\alpha = 0$; et $\alpha = \frac{a}{c}, k = \frac{bc+da}{c^2}, \beta = -\frac{d}{c}$ si $\alpha \neq 0$) est appelé **forme simplifiée** de f .

Soit f une fonction homographique définie comme ci-dessus.

► f est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\beta\}$, donc en particulier sur les intervalles bornés $J =]p; \beta[$ et $J =]\beta; q]$ de $\mathbb{R}$ où $p < \beta < q$.

► La droite d'équation $x = \beta$ est une asymptote verticale à la courbe (C) (i.e : une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées);

► Pour tout réel $x \neq \beta$, $f'(x) = -\frac{k}{(x-\beta)^2}$.

► Le sens de variation de f dépend du signe de k ;

- Si $k > 0$, alors f est strictement décroissante sur $]p; \beta[$ et sur $]\beta; q]$ et son tableau de variation est :

x	p	β	q
$f'(x)$	-		-
$f(x)$	$f(p) \rightarrow -\infty$	$+\infty \rightarrow f(q)$	

- Si $k < 0$, alors f est strictement croissante sur $[p; \beta[$ et sur $] \beta; q]$ et son tableau de variation est :

x	p	β	q
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	$f(p)$ 	$+\infty$	$+\infty$ 

► (C) est l'image de la courbe représentative de la fonction $g: x \mapsto \frac{k}{x}$ par la translation de vecteur $\vec{u}(\alpha; \beta)$.

► Le point $\Omega(\alpha; \beta)$ est centre de symétrie de la courbe (C).

EXEMPLE :

On considère la fonction g définie sur $[0; 3[\cup]3; 6]$ par : $g(x) = \frac{2x-5}{x-3}$ et de courbe représentative (C).

a) Calculons $g(0)$; $g(4)$ et $g(6)$.

$$\text{On a : } g(0) = \frac{2(0)-5}{(0)-3} = \frac{5}{3}; \quad g(4) = \frac{2(4)-5}{(4)-3} = \frac{3}{1} = 3 \quad \text{et} \quad g(6) = \frac{2(6)-5}{(6)-3} = \frac{7}{3}$$

b) Calculons les limites à gauche et à droite de g en 3 :

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x-5}{x-3} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x-5}{x-3} = +\infty \quad \text{Equation asymptote verticale : } x = 3$$

c) Déterminons la fonction dérivée g' de g et en déduire son signe sur $[0; 3[\cup]3; 6]$.

$$g \text{ est dérivable sur } [0; 3[\cup]3; 6] \text{ et pour tout } x \in [0; 3[\cup]3; 6] \text{ on a : } g'(x) = -\frac{1}{(x-3)^2};$$

Donc $g'(x) < 0$ pour tout $x \in [0; 3[\cup]3; 6]$, par conséquent la fonction g est strictement décroissante sur $[0; 3[$ et sur $]3; 6]$.

d) Dressons le tableau de variation de g sur $[0; 3[\cup]3; 6]$.

x	0	3	6
$g'(x)$	-		-
$g(x)$	$\frac{5}{3}$ 	$+\infty$	$\frac{7}{3}$ 

e) Déterminons l'équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 4.

$$(T) : y = g'(4)(x-4) + g(4) \text{ i.e : } (T) : y = (-1)(x-4) + (3) \text{) i.e : } (T) : y = -x + 7$$

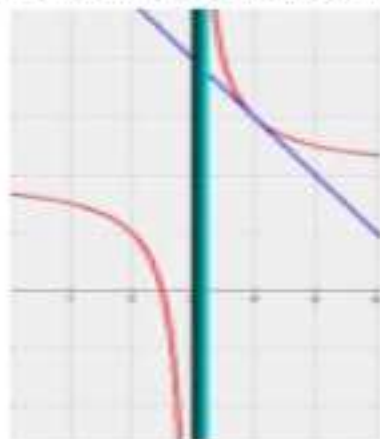
f) Complétons le tableau suivant :

x	1	2	5	$\frac{5}{2}$
$g(x)$	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{5}{2}$	0

g) Montrons que $g(x) = 2 + \frac{1}{x-3}$. (division euclidienne)...

Nous pouvons déduire que la courbe (C) de la fonction g est l'image de la courbe (C') de la fonction inverse $f: x \mapsto \frac{1}{x}$ par translation de vecteur $\vec{u}(3,2)$; Vu que $g(x) = f(x-3) + 2$.

h) Construisons (C) et (T) dans le même repère orthonormé (O , I , J).



i) A l'aide du graphe précédent, résolvons l'inéquation $\frac{1}{x-3} < -2$ sur $[0; 3[\cup]3; 6]$.

$$\frac{1}{x-3} < -2 \text{ équivaut à } \frac{1}{x-3} + 2 < 0$$

C'est-à-dire : $g(x) < 0$

$$\text{D'où : } S =] \frac{5}{2} ; 3[$$

a) A l'aide du graphe précédent, résolvons l'inéquation $\frac{2x-5}{x-3} \geq 0$ sur $[0; 3[\cup]3; 6]$.

$$\frac{2x-5}{x-3} \geq 0 \text{ équivaut à } g(x) \geq 0$$

$$\text{D'où : } S = \left[0; \frac{5}{2} \right] \cup]3; 6].$$

EXERCICE D'APPLICATION livre au programme.